

AVISO

O CONTEÚDO DESTE MATERIAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A EXIBIÇÃO PRIVADA. É PROIBIDA TODA E QUALQUER OUTRA FORMA DE UTILIZAÇÃO. TAIS COMO: EXIBIÇÃO AO PÚBLICO, EXIBIÇÃO POR TV, TV A CABO, STREAMING ETC. REPRODUÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS EXCLUSIVOS DO AUTOR, PRODUTOR E DO DISTRIBUIDOR LICENCIADO E TODAS AS OUTRAS APLICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A OBRA AUDIOVISUAL É CRIME.

CV – 721 - FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM ESTACAS

CAPACIDADE DE CARGA

Capítulo 11.3



Prof. Paulo Albuquerque

TÓPICOS

Conceituação

Capacidade de carga

Fator de segurança

Fórmulas teóricas

Fórmulas dinâmicas

Provas de carga

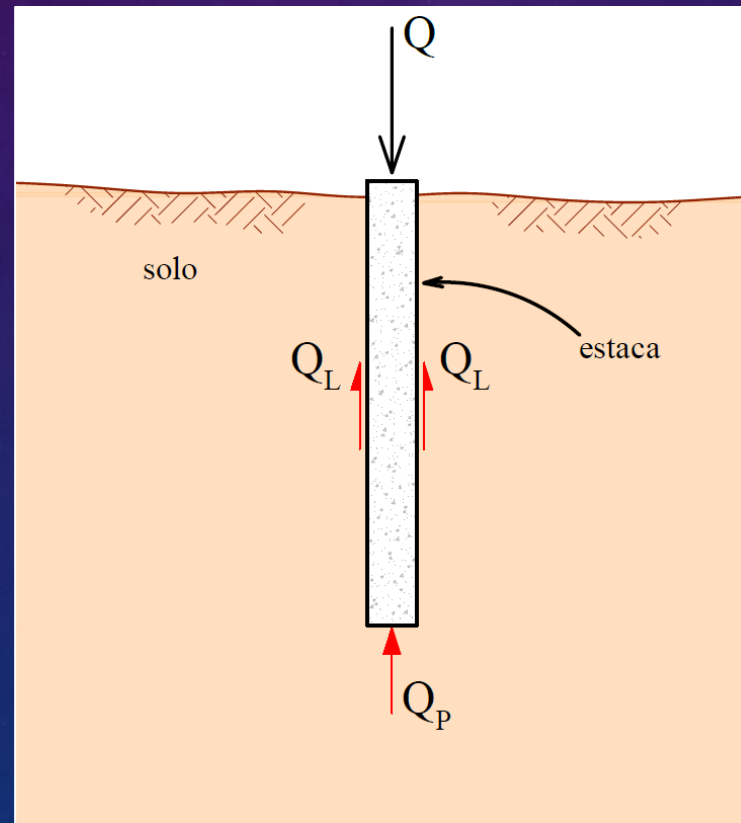
Fórmulas semiempíricas

Eng. de Fundações

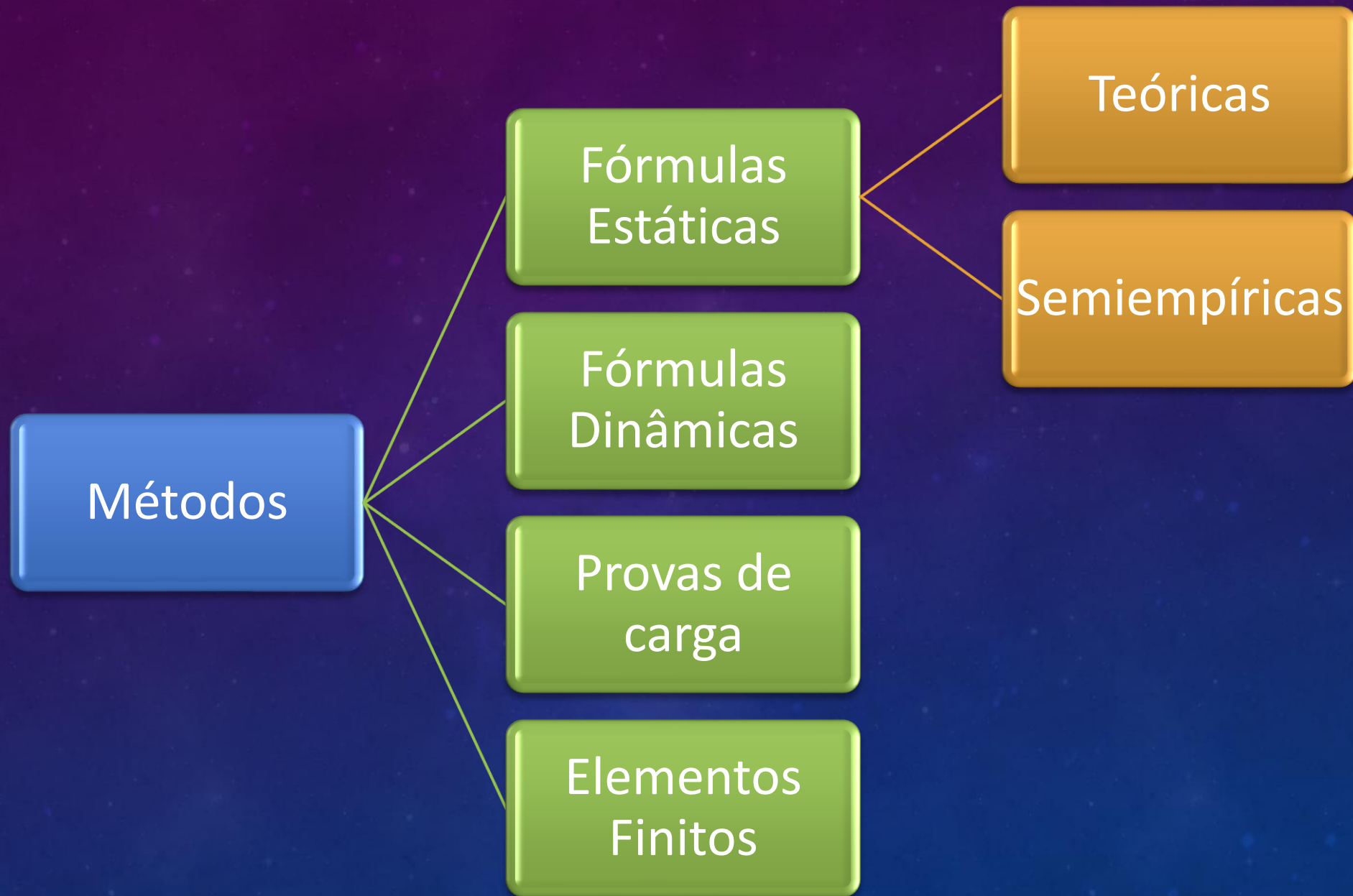
Tipo

Diâmetro

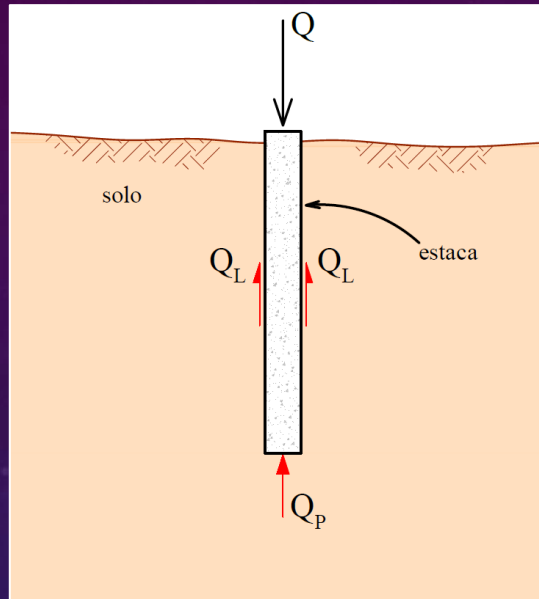
Comprimento
f (subsolo)



$$Q_{adm} = \frac{Q_{lateral} + Q_{ponta}}{FS}$$



CAPACIDADE DE CARGA



$$R_{RUP} = R_P + R_L$$



$$R_{adm} = \frac{R_{RUP}}{FS}$$

Carga

Ponta

$$R_P = r_p \cdot A_p$$

Área da
ponta da
estaca

Lateral

$$R_L = r_L \cdot U \cdot \Delta \ell$$

Perímetro
da estaca

Carga admissível ou de trabalho ou de projeto GEOTÉCNICA

Fator de segurança global



$$R_{adm} = \frac{R}{FS}$$

Fator de segurança global



$$R_{adm} = \frac{R_P}{FS_P} + \frac{R_L}{FS_L}$$

$$R_{RUP} = \alpha \cdot R_P + \beta \cdot R_L$$

Mobilização carga de ponta ($\alpha = 100\%$)



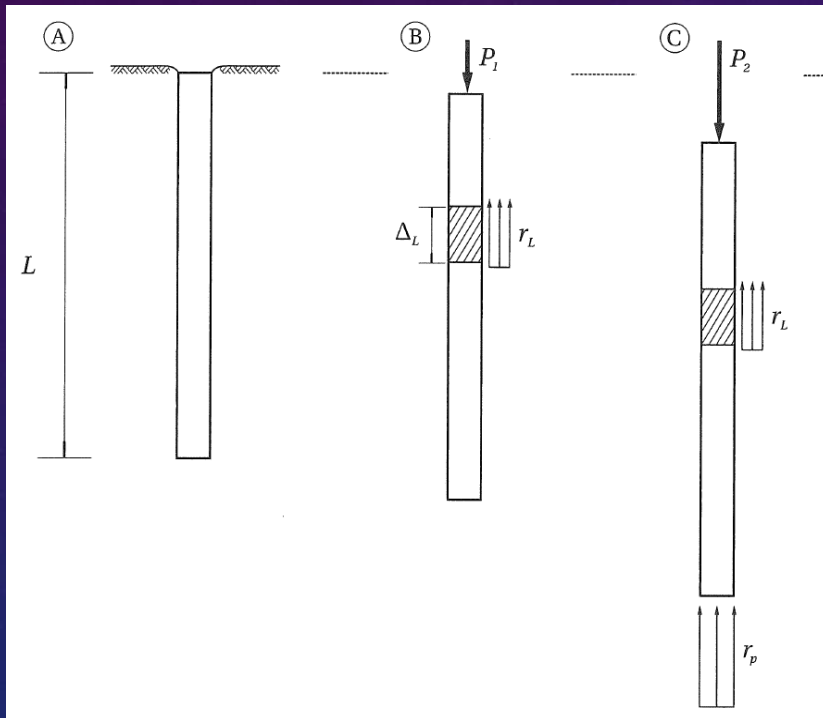
$s = 10\% d$ (cravadas)

$s = 30\% d$ (moldadas in - loco)

Mobilização de atrito lateral ($\beta = 100\%$)



$s = 5 \text{ e } 10\text{mm}$



SOLOS COESIVOS - ARGILOSOS

Carga de ponta



$$R_p = r_p \cdot A_p$$

r_p = resistência de ponta unitária (kN/m²) A_p = área da seção transversal da estaca (m²)

Fleming et al. (2009)



$$r_p = N_c \cdot c_u$$

$$N_c \begin{cases} 9,0 \Rightarrow h_{\text{penet}} \geq 3 \cdot \phi \\ 6,0 + \frac{h_{\text{penet}}}{\phi} \Rightarrow h_{\text{penet}} < 3 \cdot \phi \rightarrow (\text{limitado a } 9,0) \end{cases}$$

N_c = fator de capacidade de carga

c_u = coesão não drenada na ponta da estaca

h_{penet} = comprimento inserido na camada

ϕ = diâmetro da estaca.

SOLOS COESIVOS - ARGILOSOS

Carga Lateral



$$R_L = r_L \cdot U \cdot \Delta \ell$$

 r_L = atrito lateral unitário (kN/m²) U = perímetro da seção da estaca (m) $\Delta \ell$ = segmento de estaca na respectiva camada de solo (m)

O'Neill e Reese (1999)



$$r_L = \alpha \cdot c_u \leq 380 \text{ kPa}$$

$$\alpha \begin{cases} 0,55 \Rightarrow \frac{c_u}{p_a} \leq 1,5 \\ 0,55 - 0,1 \cdot \left(\frac{c_u}{p_a} - 1,5 \right) \Rightarrow 1,5 < \frac{c_u}{p_a} \leq 2,5 \end{cases}$$

 p_a = pressão atmosférica e igual a 101,3 kPa.

SOLOS NÃO COESIVOS - ARENOSOS

Carga de ponta



$$R_p = r_p \cdot A_p$$

r_p = resistência de ponta unitária (kN/m²)

A_p = área da seção transversal da estaca (m²).

NAVFAC (1986)



$$r_p = N_q \cdot \sigma'_v$$

N_q = fator de capacidade de carga e

σ'_v = tensão vertical efetiva na ponta da estaca (kN/m²).

ϕ (°)	26	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
N_q	5	8	10	12	14	17	21	25	30	38	43	60	72

FÓRMULAS ESTÁTICAS

TEÓRICAS

SOLOS NÃO COESIVOS - ARENOSOS

Carga Lateral



$$R_L = r_L \cdot U \cdot \Delta \ell$$

r_L = atrito lateral unitário (kN/m²)

U = perímetro da seção da estaca (m)

$\Delta \ell$ = segmento de estaca na respectiva camada de solo (m)

Tomlinson e Woodward (2008)



$$r_L = K \cdot \sigma'_{v(\text{médio})} \cdot \tan \phi'$$



$$K = 0,85 \cdot (1 - \sin \phi')$$

K é o coeficiente de empuxo lateral em repouso

$\sigma'_{v(\text{médio})}$ = tensão vertical efetiva média na camada (kN/m²)

ϕ' = ângulo de atrito efetivo do solo

FÓRMULAS ESTÁTICAS

TEÓRICAS

CARGA DE RUPTURA



$$R_{RUP} = R_P + R_L$$

CARGA ADMISSÍVEL



$$R_{adm} = \frac{R_{rup}}{3,0}$$

CORRELAÇÕES

SPT

Peso específico dos solos argilosos
(modificado de Godoy, 1972)

Consistência	N_{SPT}	γ (kN/m ³)
Muito mole	< 2	13
Mole	2 - 5	15
Média	6 - 10	17
Rija	11 - 19	19
Dura	> 19	21

Peso específico dos solos arenosos
(modificado de Godoy, 1972)

	Pouco Compacta $5 \leq N_{SPT} \leq 8$	Medianamente Compacta $9 \leq N_{SPT} \leq 18$	Compacta $19 \leq N_{SPT} \leq 41$
Seca	16	17	18
Úmida	18	19	20
Saturada	19	20	21

Coesão (Teixeira e Godoy, 2016)

$$c_u = 10 \cdot N_{SPT}$$

Ângulo de atrito (Teixeira, 1996)

$$\phi = 15^\circ + \sqrt{20N_{SPT}}$$

Preveem a capacidade de carga de uma estaca com base nos resultados da cravação.

Baseiam no princípio da conservação de energia, igualando a energia potencial do martelo ao trabalho realizado na cravação da estaca, ou seja, é o produto de resistência vencida pela estaca pela sua penetração no solo.

$$W \cdot h = R \cdot s + X$$

W = peso do martelo,

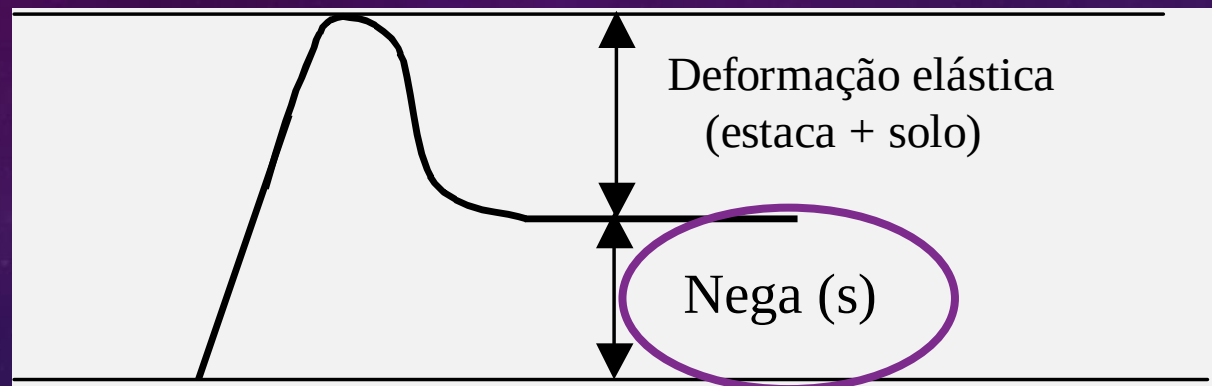
h = altura de queda,

R = resistência à cravação,

s = penetração permanente ou “nega”,

X = representa a perda de energia do sistema.

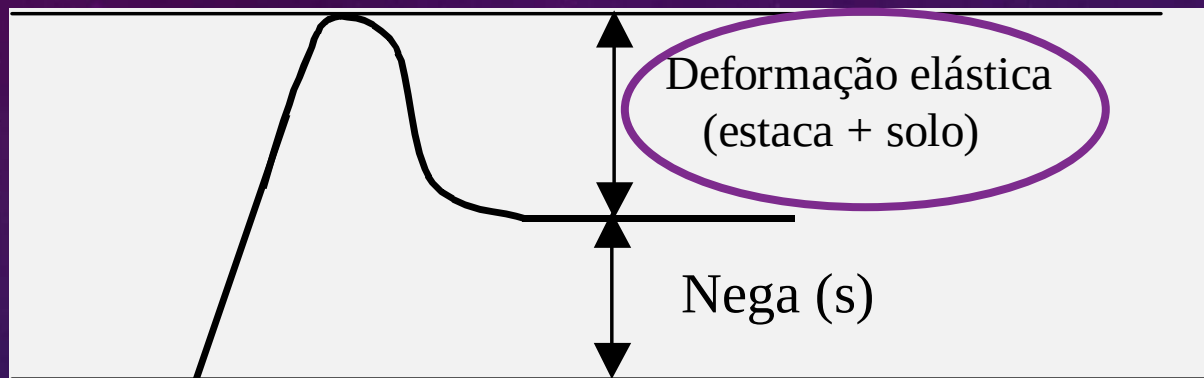
NEGA



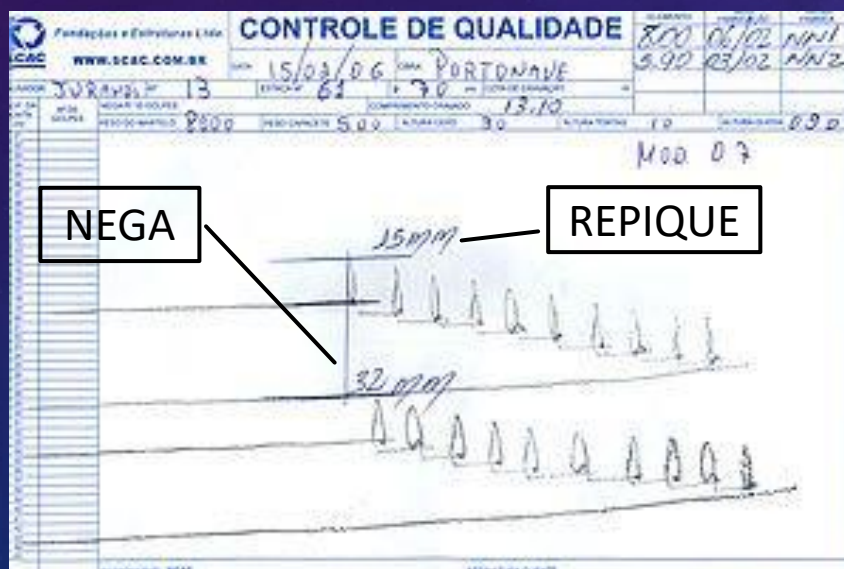
- Traça-se uma linha horizontal na estaca com régua apoiada em dois pontos do bate-estacas (ou no terreno), e aplicar uma sequência de 10 golpes,
- Traça-se novamente uma outra linha, medir a distância entre os dois traços e dividir esta distância por 10,
- obtendo-se assim a penetração média por golpe, também chamada de “nega”.

FÓRMULAS DINÂMICAS

REPIQUE



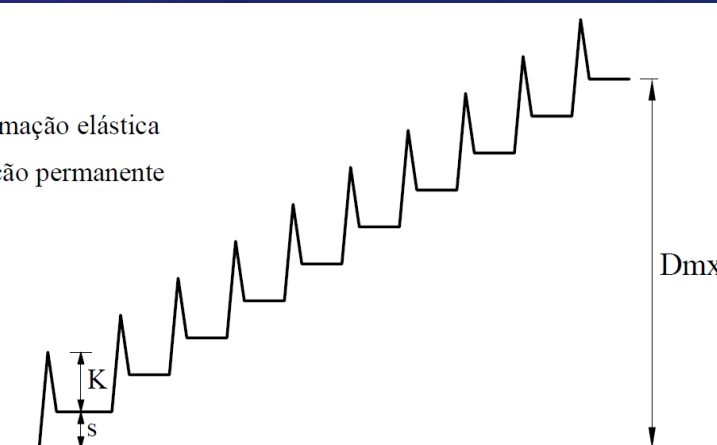
- Deslocamento elástico de cada golpe do martelo de cravação.



K = repique ou deformação elástica

s = nega ou deformação permanente

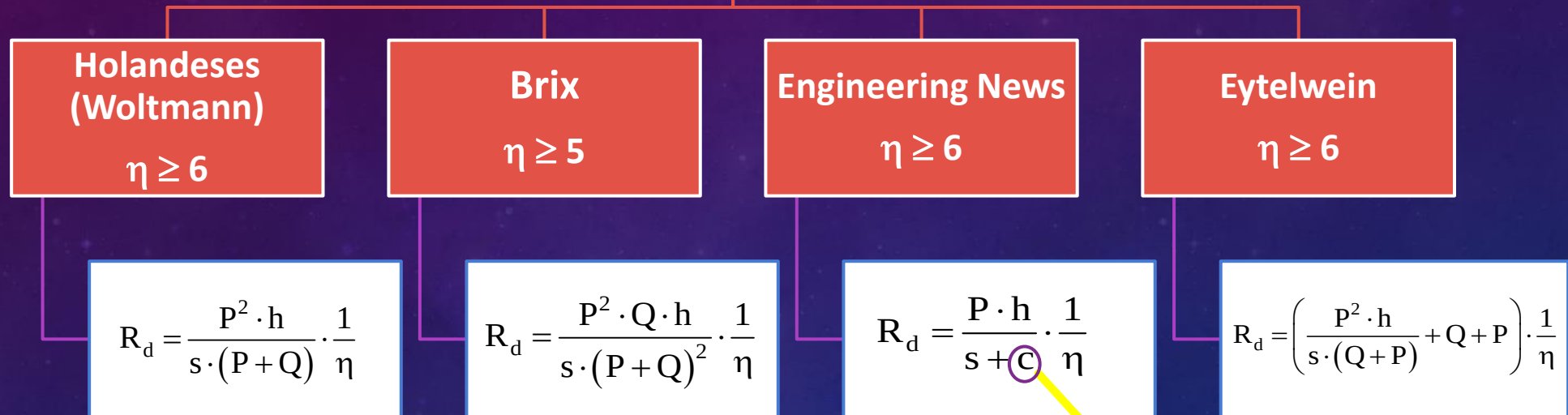
$$s = \frac{D_{mx}}{10}$$



VÍDEO



Fórmulas dinâmicas NEGA

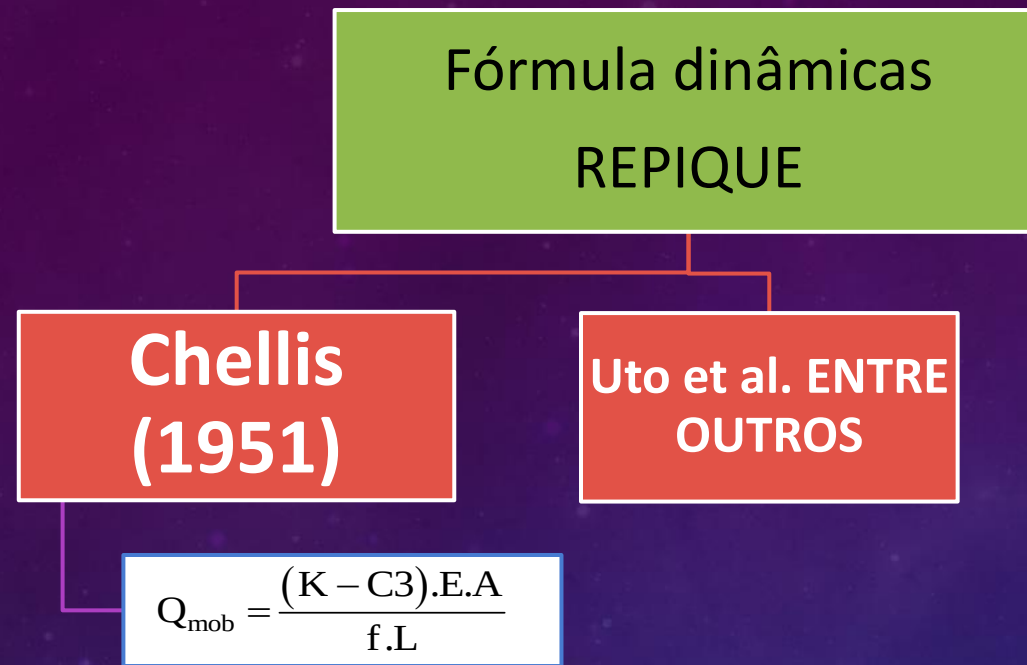


R_d = resistência oferecida pelo solo à penetração da estaca (em kN),
 P = peso do martelo (em kN),
 Q = peso da estaca (em kN),
 h = altura de queda do martelo (em cm)
 s = “nega” para o 1 (um) golpe (em cm)

$c = 2,5$ cm (bate-estaca queda livre)
 $c = 0,25$ (bate estaca à diesel - dupla ação)



Apesar dos altos coeficientes de segurança recomendados pelos próprios autores, apresentam resultados mais confiáveis?!



Valores de C3 em função do tipo de solo (Souza Filho e Abreu, 1990)

Tipo de solo	C3 (mm)
Areias	0,0 - 2,5
Areias siltosas e siltes arenosos	2,5 - 5,0
Argilas siltosas e siltes argilosos	5,0 - 7,5
Argilas	7,5 - 10,0

- Q_{mob} = carga mobilizada da estaca (em kN),
- K = repique elástico (m),
- $C3$ = encurtamento elástico do solo na ponta da estaca (m) ou *quake* (maior valor de $C3$)
- E = módulo de elasticidade da estaca, A é a área da seção da estaca (m^2),
- L = comprimento da estaca (m),
- f = fator de correção do comprimento cravado a partir do diagrama de transferência de carga. Varia entre 0,5 quando a estaca trabalha preponderantemente por atrito e 1,0 para estaca que estaca de ponta. Na ausência de dados, adotar 0,8 (De Rosa, 2000).

PROVAS DE CARGA EM FUNDAÇÕES PROFUNDAS



Assegurar que não irá ocorrer ruptura para determinada carga de projeto,

Avaliar a integridade estrutural do elemento de fundação,

Determinar a carga de ruptura, comparando-a às estimativas por meio dos métodos,

Determinar o comportamento carga vs deslocamento de um elemento de fundação,

Conhecer a intensidade do recalque para a carga admissível da fundação.

PROVAS DE CARGA EM FUNDAÇÕES PROFUNDAS

NBR 6122

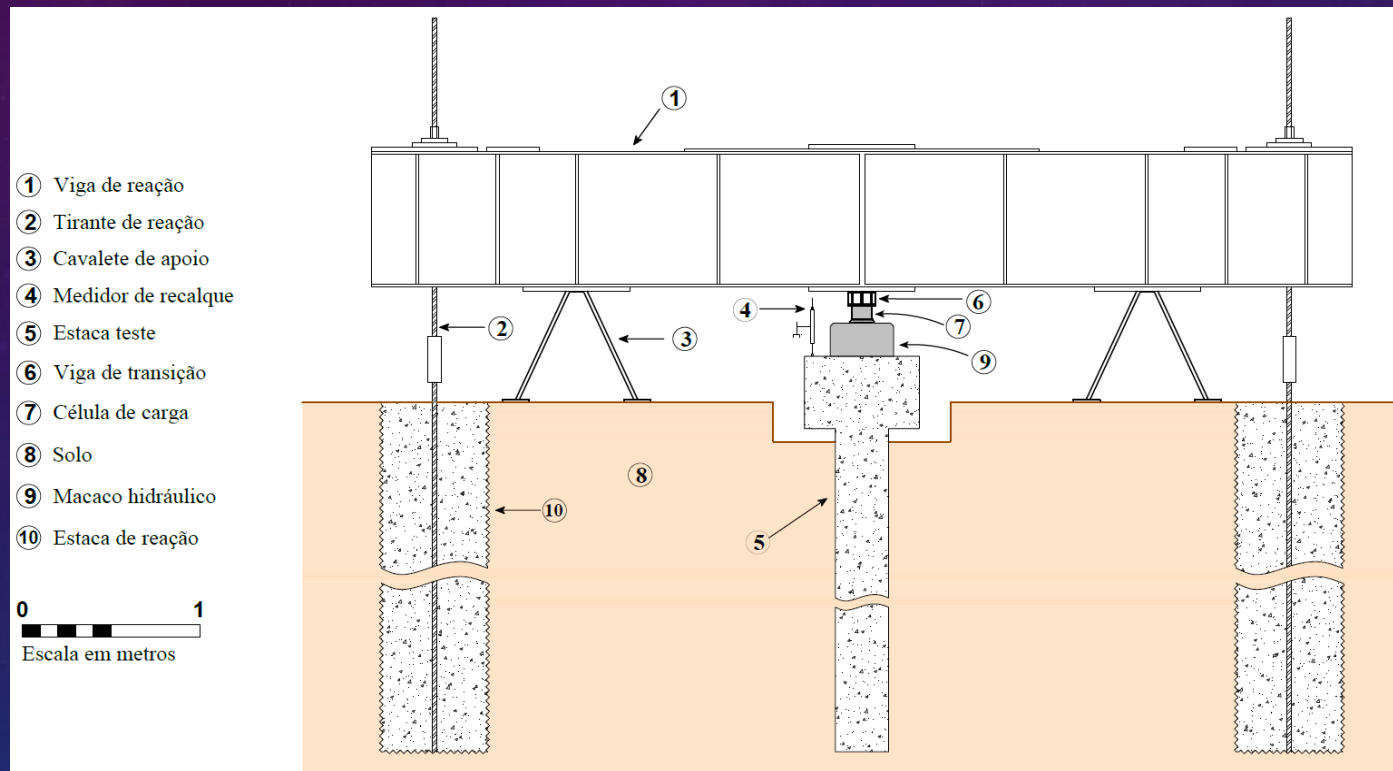
Ensaio é realizado na fase de projeto é possível utilizar $FS = 1,6$

Ensaio executado com a obra em andamento o $FS = 2,0$

PROVAS DE CARGA EM FUNDAÇÕES PROFUNDAS

NBR 16.903/2020

PROVA DE CARGA - COMPRESSÃO

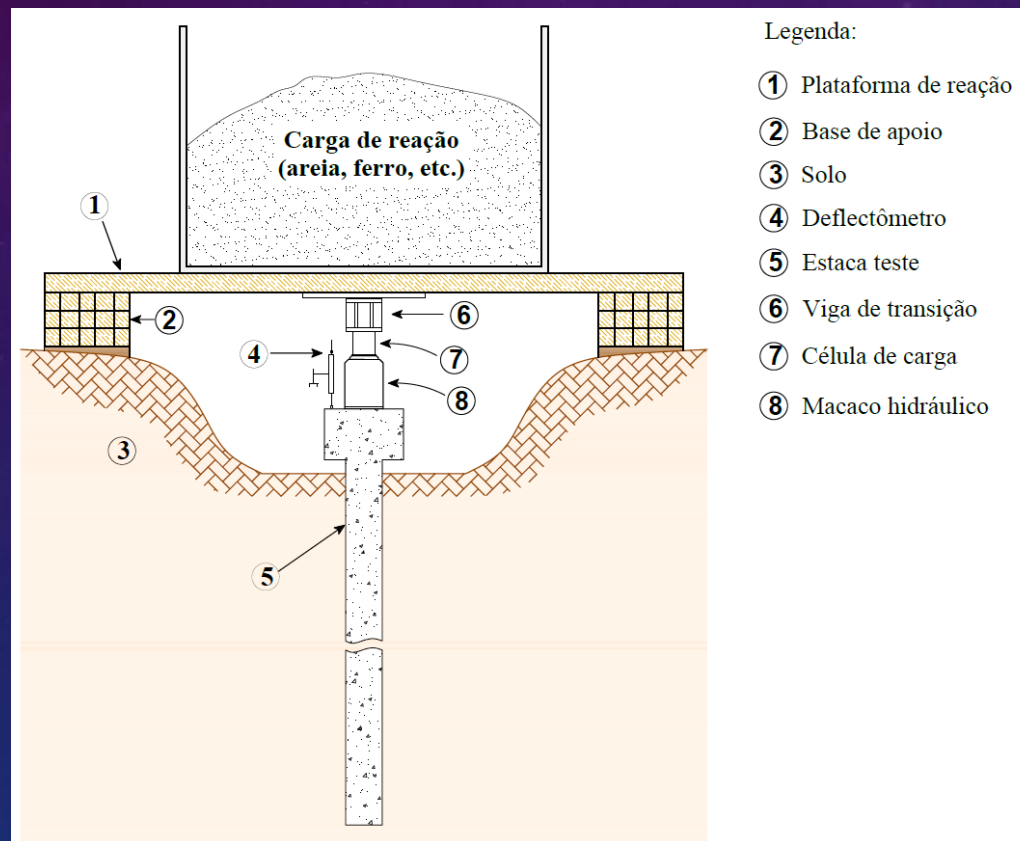


ESTACAS COM TIRANTES

PROVAS DE CARGA EM FUNDAÇÕES PROFUNDAS

NBR 16.903/2020

PROVA DE CARGA - COMPRESSÃO

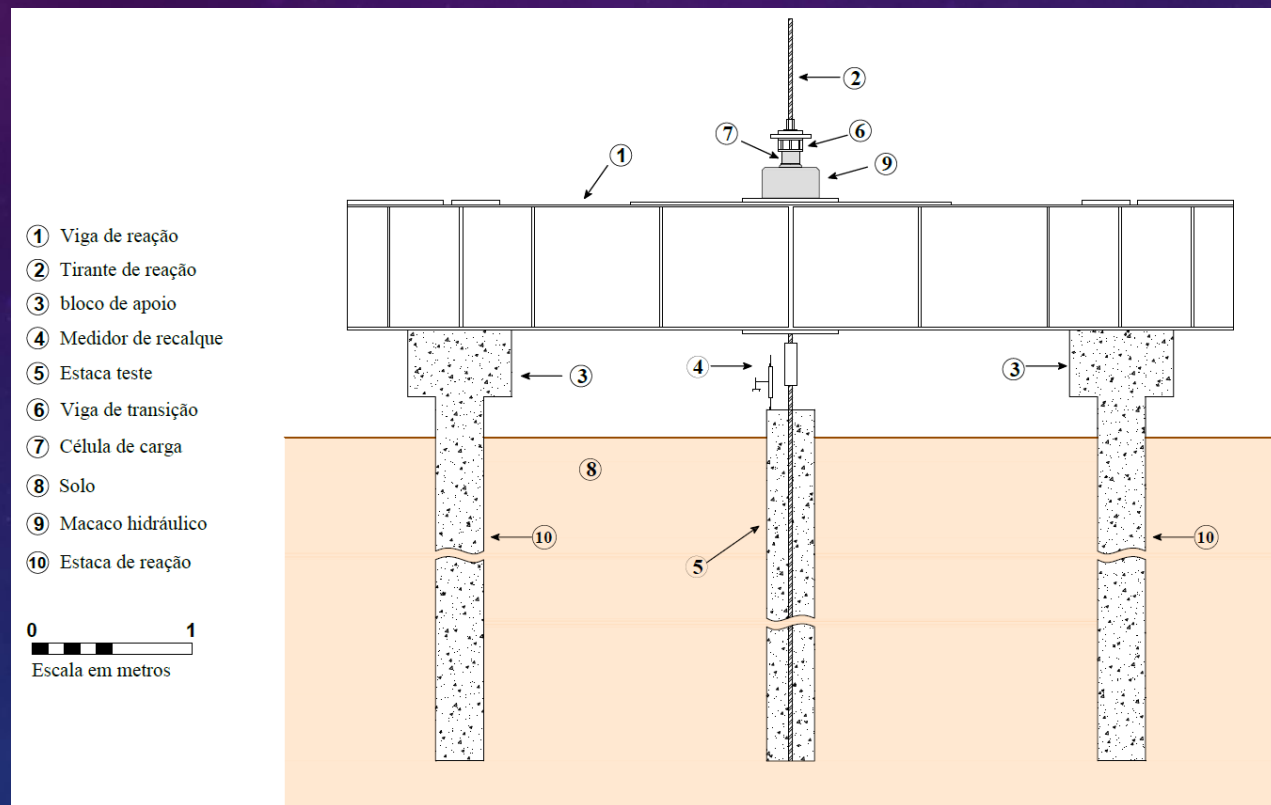


CARGUEIRA

PROVAS DE CARGA EM FUNDAÇÕES PROFUNDAS

NBR 16.903/2020

PROVA DE CARGA - TRAÇÃO

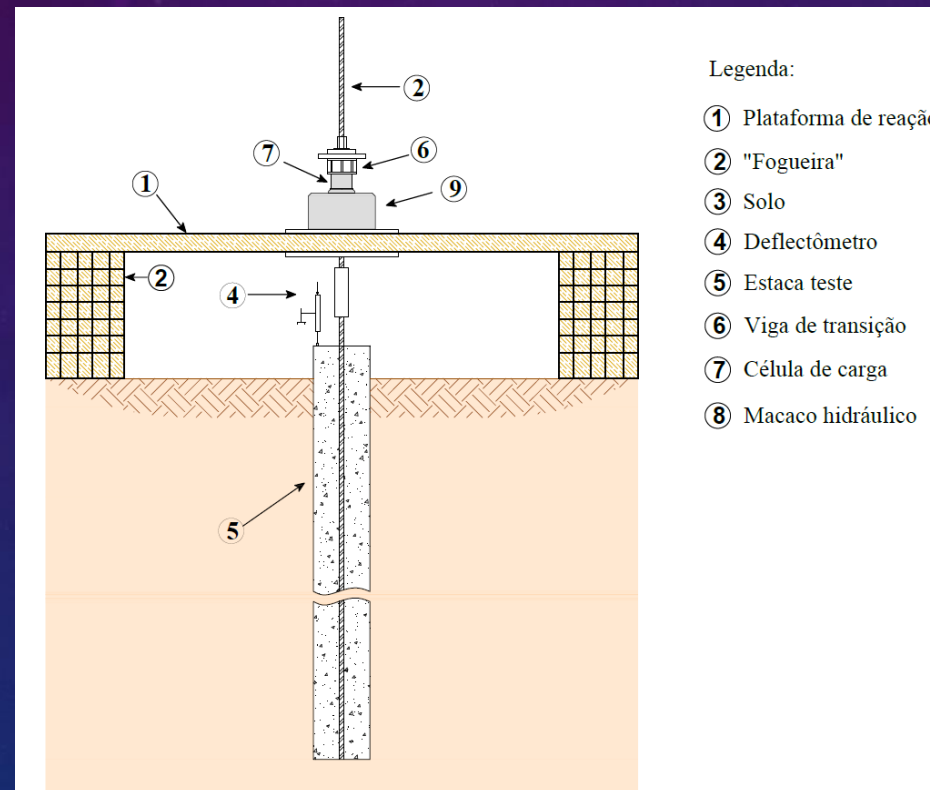


ESTACAS COM TIRANTES

PROVAS DE CARGA EM FUNDAÇÕES PROFUNDAS

NBR 16.903/2020

PROVA DE CARGA - COMPRESSÃO

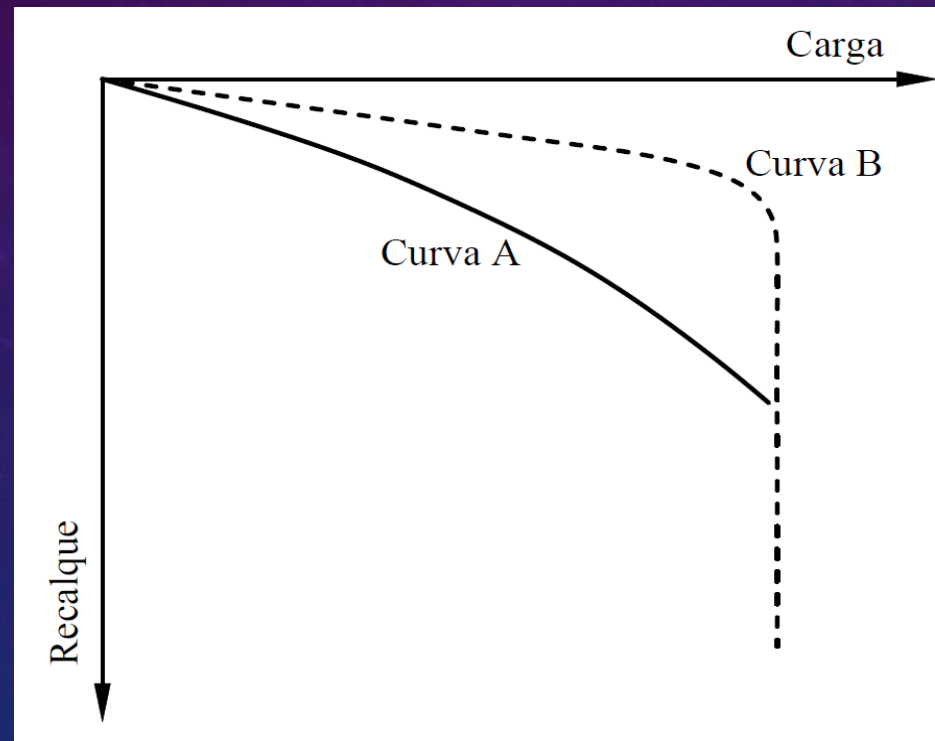


PLATAFORMA DE REAÇÃO

PROVAS DE CARGA EM FUNDAÇÕES PROFUNDAS

NBR 16.903/2020

CURVA CARGA VS DESLOCAMENTO

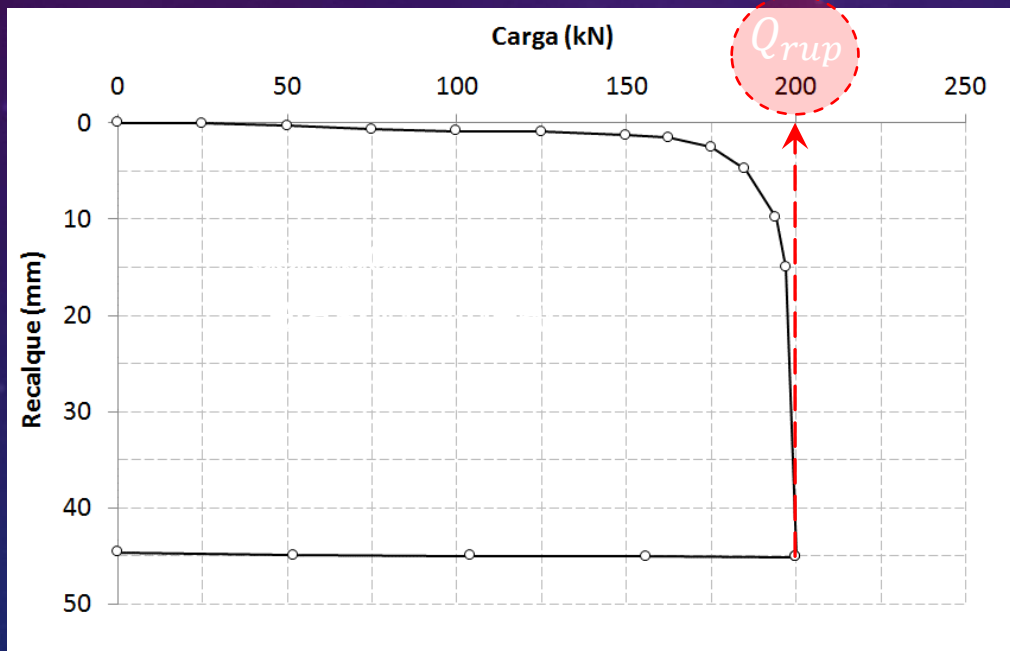


- Curva A - não há definição da carga de ruptura geotécnica
- Curva B – há definição da ruptura geotécnica

PROVAS DE CARGA EM FUNDAÇÕES PROFUNDAS

(FS=1,6 – global mínimo NBR 6122 → adota-se 2,0)

EXEMPLO



$$Q_{adm} = \frac{Q_{rup}}{F.S.}$$

F.S. = 2,0



$R_{adm} = 100 \text{ kN}$

F.S. = 1,6

Fase de projeto

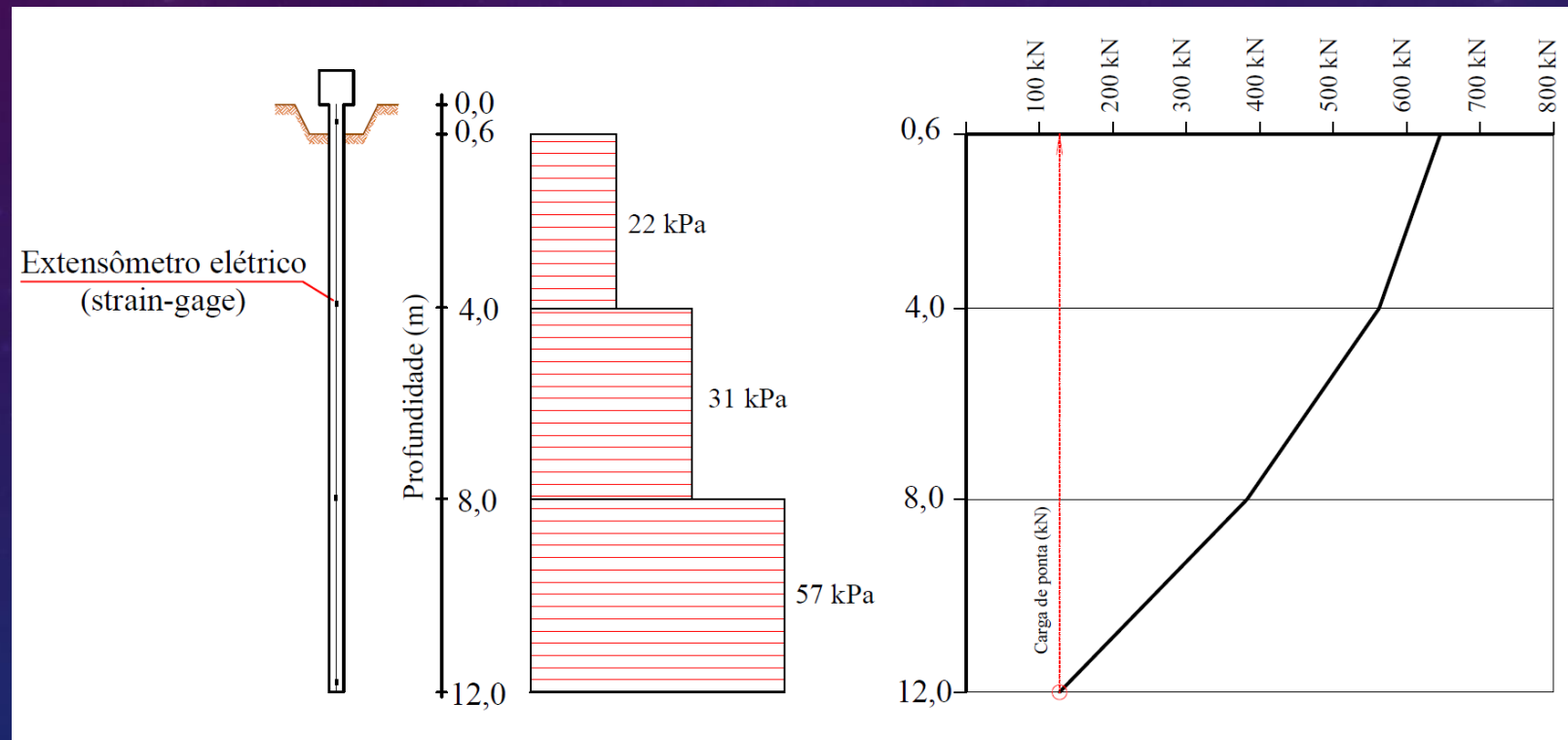


$R_{adm} = 125 \text{ kN}$

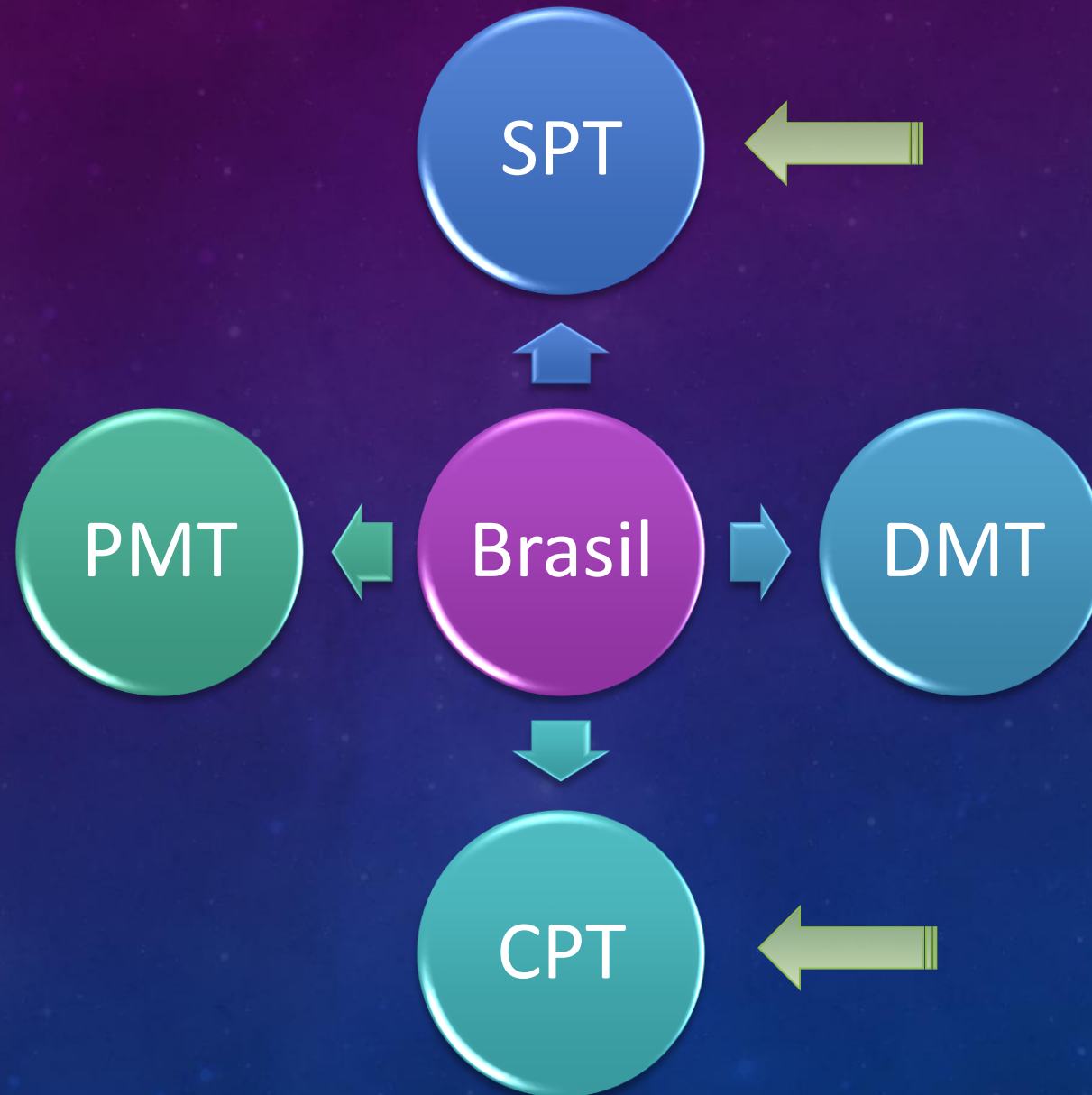
ou seja, 25% maior

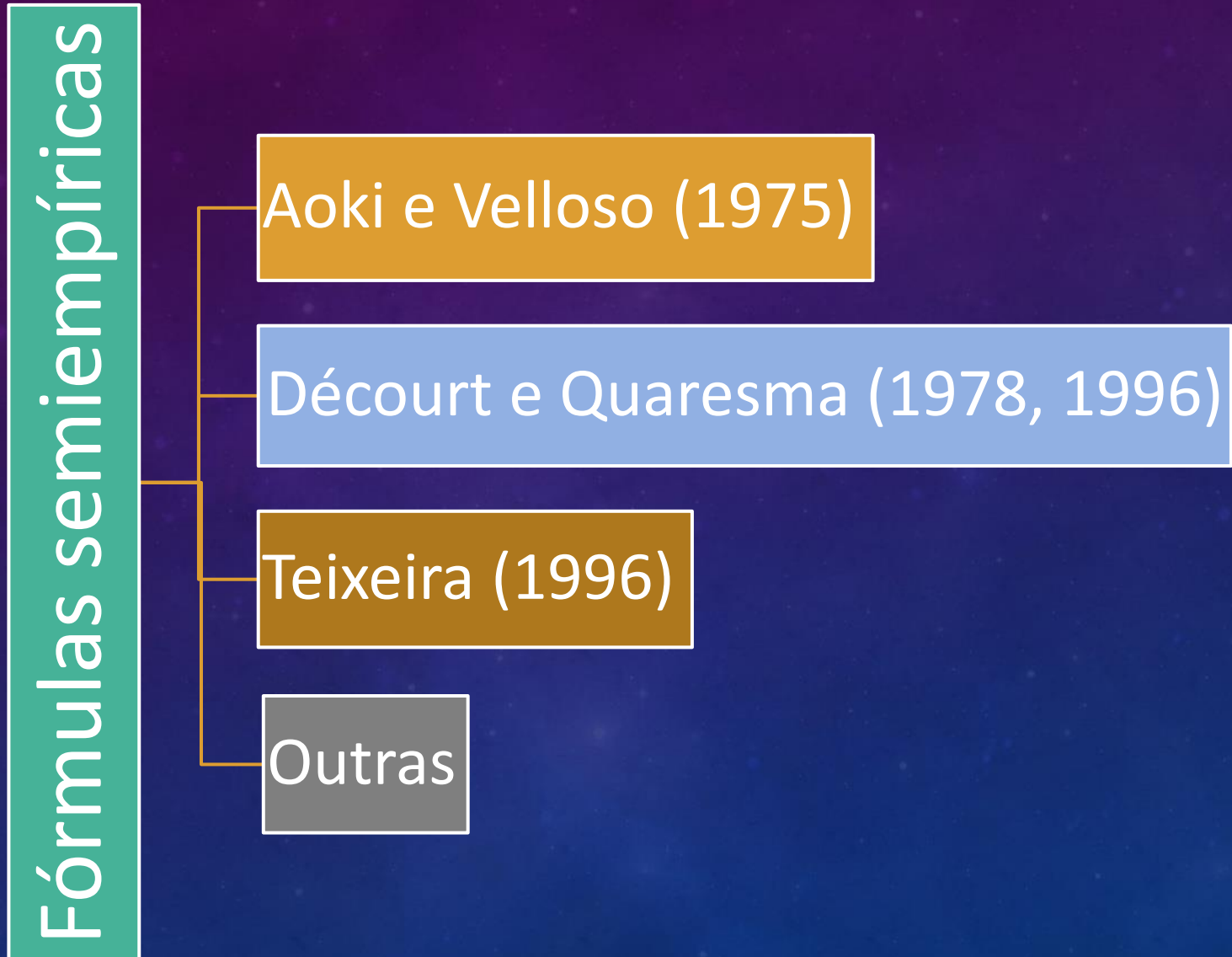
PROVAS DE CARGA EM FUNDAÇÕES PROFUNDAS

INSTRUMENTAÇÃO



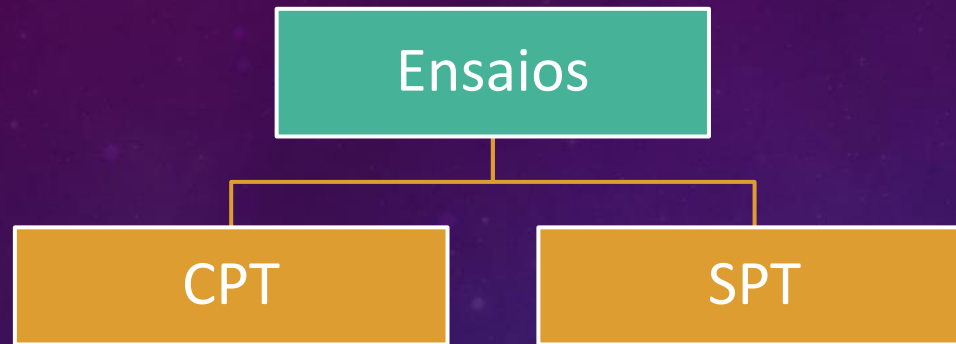
FÓRMULAS SEMIEMPÍRICAS





FÓRMULAS SEMIEMPÍRICAS

AOKI e VELLOSO



$$R_{RUP} = R_P + R_L$$

Resistência lateral (R_L) →

$$R_L = U \cdot \sum (r_L \cdot \Delta_L)$$

U é o perímetro da seção transversal da estaca,
 r_L é o atrito lateral unitário,
 Δ_L é o segmento de estaca na respectiva camada de solo.





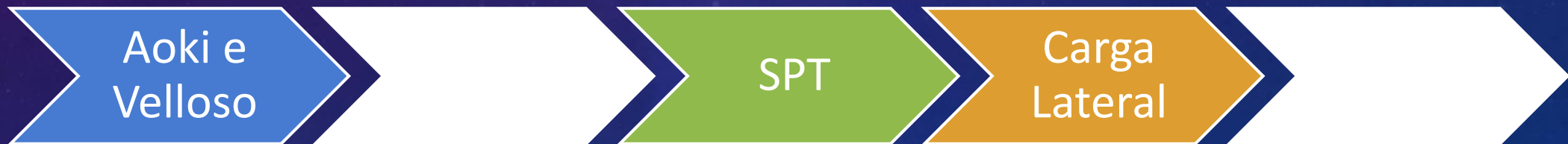
$$r_L = \frac{f_s}{F_2}$$

r_L = resistência lateral local

f_s = medida do atrito do cone (CPT) ao longo do fuste da estaca,
 F_2 = fator de carga lateral em função do tipo de estaca.

$$f_s = \alpha \cdot q_c \rightarrow r_L = \frac{\alpha \cdot q_c}{F_2}$$

q_c = medida da resistência de ponta do cone (CPT),
 α = relação de atrito (solo) - TABELA



$$q_c = K \cdot N_{SPT} \rightarrow r_L = \frac{\alpha \cdot K \cdot N_{SPT}}{F_2}$$

N_{SPT} = valor da resistência à penetração (SPT)

$$R_L = U \cdot \sum \left(\frac{f_s}{F_2} \cdot \Delta_L \right)$$

CPT (f_s)

$$R_L = U \cdot \sum \left(\frac{\alpha \cdot q_c}{F_2} \cdot \Delta_L \right)$$

CPT (q_c)

$$R_L = U \cdot \sum \left(\frac{\alpha \cdot K \cdot \bar{N}_{SPT}}{F_2} \cdot \Delta_L \right)$$

SPT

U = perímetro da estaca

F_2 = fator de carga lateral

Δ_L = segmento de estaca na respectiva camada de solo

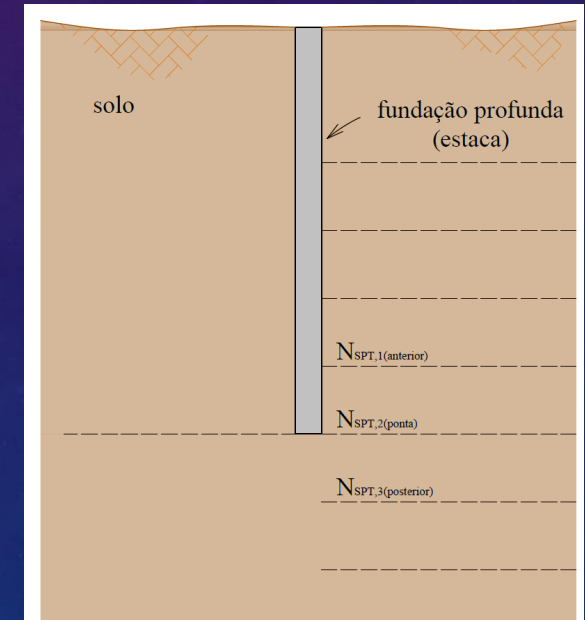
FÓRMULAS SEMIEMPÍRICAS

AOKI e VELLOSO

Solo	K (MPa)	α (%)
Areia	1,00	1,4%
Areia siltosa	0,80	2,0%
Areia silto-argilosa	0,70	2,4%
Areia argilosa	0,60	3,0%
Areia argilo-siltosa	0,50	2,8%
Silte	0,40	3,0%
Silte arenoso	0,55	2,2%
Silte areno-argiloso	0,45	2,8%
Silte argiloso	0,23	3,4%
Silte argilo-arenoso	0,25	3,0%
Argila	0,20	6,0%
Argila arenosa	0,35	2,4%
Argila areno-siltosa	0,30	2,8%
Argila siltosa	0,22	4,0%

Tipo de estaca	F_1	F_2
Franki	2,5	$2.F_1$
Metálica	1,75	$2.F_1$
Pré-moldada	$1+(D/0,8)$	$2.F_1$
Escavada	3,0	$2.F_1$
Raiz	2,0	$2.F_1$
Hélice Contínua	2,0	$2.F_1$
Hélice de deslocamento	2,0	$2.F_1$

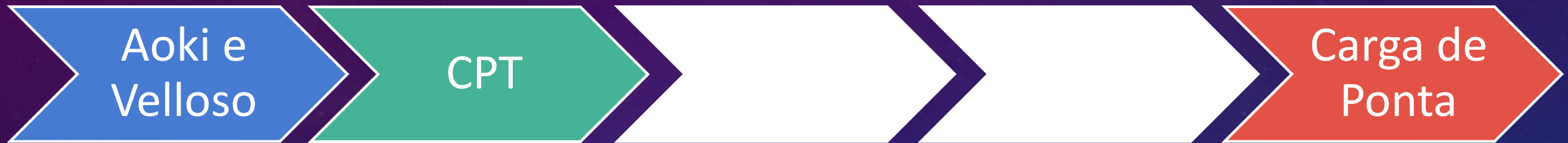
$$\bar{N}_p = \frac{N_{SPT,1} + N_{SPT,2} + N_{SPT,3}}{3}$$



Resistência de ponta (R_p) →

$$R_p = r_p \cdot A_p$$

r_p = resistência de ponta unitária,
 A_p = área de ponta da estaca.



$$r_p = \frac{q_c}{F_1}$$

r_p = resistência de ponta unitária,
 q_c = medida da resistência de ponta do cone (CPT) na ponta da estaca
 F_1 = fator de carga de ponta



$$r_p = \frac{K \cdot N_p}{F_1}$$

N_p = valor resultante da média de três valores obtidos ao nível da ponta da estaca, imediatamente acima e abaixo
 K = fator de resistência - TABELA

$$R_p = \frac{q_c}{F_1} \cdot A_p$$

CPT (q_c)

$$R_p = \frac{K \cdot N_p}{F_1} \cdot A_p$$

SPT

A_p = área de ponta da estaca

$$R_{rup} = U \cdot \sum \left(\frac{f_s}{F_2} \cdot \Delta_L \right) + \frac{q_c}{F_1} \cdot A_p$$

CPT (f_s / q_c)

$$R_{rup} = U \cdot \sum \left(\frac{q_c \cdot \alpha}{F_2} \cdot \Delta_L \right) + \frac{q_c}{F_1} \cdot A_p$$

CPT (q_c)

$$R_{rup} = U \cdot \sum \left(\frac{\alpha \cdot K \cdot N_{SPT}}{F_2} \cdot \Delta_L \right) + \frac{K \cdot N_p}{F_1} \cdot A_p$$

SPT

CARGA ADMISSÍVEL



$$R_{adm} = \frac{R_{rup}}{2,0}$$

FÓRMULAS SEMIEMPÍRICAS

DÉCOURT E QUARESMA

Ensaio

SPT

$$R_{RUP} = R_P + R_L$$

Resistência lateral (R_L) →

$$R_L = U \cdot \sum (\beta \cdot r_L \cdot \Delta_L)$$

U é o perímetro da seção transversal da estaca,

r_L é o atrito lateral unitário,

Δ_L é o segmento de estaca na respectiva camada de solo.

Décourt e
Quaresma

SPT

Carga
Lateral

Carga de
Ponta

Décourt e
Quaresma

SPT

Carga
Lateral

$$r_L = 10 \cdot \left(\frac{\overline{N}_{SPT}}{3} + 1 \right)$$

N_{SPT} = valor médio do número de golpes SPT nas camadas ao longo do fuste da estaca

Intervalo $\rightarrow 3 \leq N_{SPT} \leq 50$

Valores de β

CARGA LATERAL



$$R_L = \beta \cdot U \cdot \Delta_L \cdot \left[10 \cdot \left(\frac{\overline{N}_{SPT}}{3} + 1 \right) \right]$$

Tipo de solo	Tipo de Estaca				
	Escavada em geral	Escavada (bentonita)	Hélice Contínua / Hélice de deslocamento	Raiz	Injetadas sob pressão
Argilas	0,80*	0,90*	1,00*	1,50*	3,00*
Siltes	0,65*	0,75*	1,00*	1,50*	3,00*
Areias	0,50*	0,60*	1,00*	1,50*	3,00*

Estacas de deslocamento ($\beta = 1$)

O Autor recomenda a realização da leitura do torque no ensaio SPT e com este valor calcula-se o N_{eq} (número de golpes equivalente) $\rightarrow N_{eq} = T / 1,2$

$$r_p = C \cdot \bar{N}_p$$

N_p = valor resultante da média de três valores obtidos ao nível da ponta da estaca, imediatamente acima e abaixo

Intervalo $\rightarrow 3 \leq N_{SPT} \leq 50$

$$\bar{N}_p = \frac{N_{SPT,1} + N_{SPT,2} + N_{SPT,3}}{3}$$

Valores de C

Solo	C (kPa)
Argilas	120
Siltes argilosos*	200
Siltes arenosos*	250
Areias	400



O Autor recomenda a realização da leitura do torque no ensaio SPT e com este valor calcula-se o N_{eq} (número de golpes equivalente) $\rightarrow N_{eq} = T / 1,2$

Décourt e
Quaresma

SPT

Carga de
Ponta

CARGA DE PONTA



$$R_p = \alpha \cdot C \cdot \bar{N}_p \cdot A_p$$

Valores de α

Solo	Tipo de Estaca				
	Escavada em geral	Escavada (bentonita)	Hélice Contínua / Hélice de deslocamento	Raiz	Injetadas sob pressão
Argilas	0,85	0,85	0,30*	0,85*	1,00*
Solos intermediários	0,60	0,60	0,30*	0,60*	1,00*
Areias	0,50	0,50	0,30*	0,50*	1,00*

Estacas de deslocamento ($\alpha = 1$)

$$R_{rup} = U \cdot \sum \left[\beta \cdot 10 \cdot \left(\frac{\bar{N}_{SPT}}{3} + 1 \right) \cdot \Delta \ell \right] + \alpha \cdot C \cdot \bar{N}_p \cdot A_p$$

SPT

CARGA ADMISSÍVEL



$$R_{adm} = \frac{R_L}{1,3} + \frac{R_P}{4,0}$$

FÓRMULAS SEMIEMPÍRICAS

TEIXEIRA

Ensaio

SPT

$$R_{RUP} = R_P + R_L$$

Resistência lateral (R_L) →

$$R_L = r_L \cdot U \cdot \Delta_L$$

U = perímetro da seção transversal da estaca,

r_L = atrito lateral unitário,

Δ_L = segmento de estaca na respectiva camada de solo.

Teixeira

SPT

Carga
Lateral

Carga de
Ponta

$$r_L = \beta_T \cdot \bar{N}_{SPT}$$

β_T = fator de atrito que depende do tipo de estaca de solo

N_{SPT} = valor médio do número de golpes SPT nas camadas ao longo do fuste da estaca

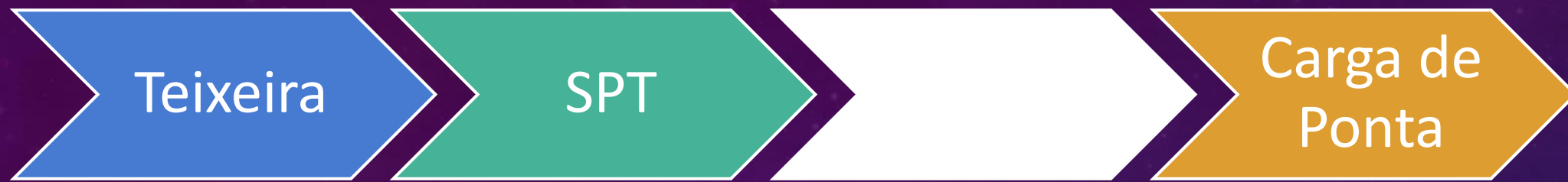
Valores de β_T

CARGA LATERAL



$$R_L = \beta_T \cdot \bar{N}_{SPT} \cdot U \cdot \Delta_L$$

Tipo de Estaca	β_T [kPa]
Pré moldada e perfil metálico	4
Franki	5
Escavada a céu aberto	4
Raiz	6



$$r_p = \alpha_T \cdot \bar{N}_p$$

α_T = fator de atrito que depende do tipo de estaca de solo
 N_p = valor resultante da média de três valores obtidos ao nível da ponta da estaca, imediatamente acima e abaixo

Valores de α_T

Tipo de Solo ($4 < N_{SPT} < 40$)	Tipo de Estaca			
	Pré moldada e perfil metálico	Franki	Escavada a céu aberto	Raiz
Argila siltosa	110	100	100	100
Silte argiloso	160	120	110	110
Argila arenosa	210	160	130	140
Silte arenoso	260	210	160	160
Areia argilosa	300	240	200	190
Areia siltosa	360	300	240	220
Areia	400	340	270	260
Areia com pedregulhos	440	380	310	290

CARGA DE PONTA



$$R_p = \alpha_T \cdot \bar{N}_p \cdot A_p$$

$$R_{rup} = U \cdot \left(\beta_T \cdot \bar{N}_{SPT} \cdot \Delta_L \right) + \alpha_T \cdot \bar{N}_p \cdot A_p$$

SPT

CARGA ADMISSÍVEL

Pré-moldada, perfil, raíz e *Franki*

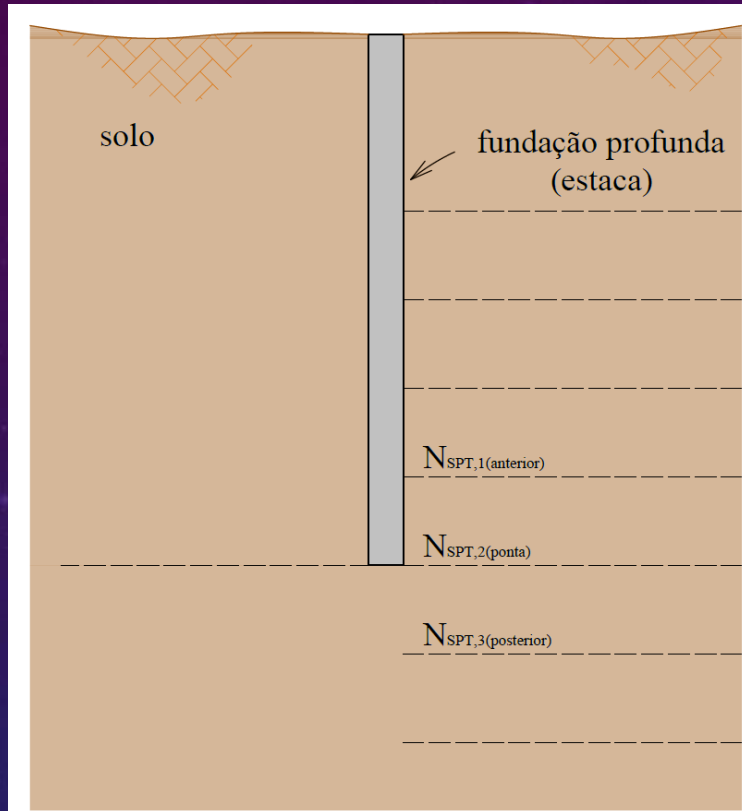
$$R_{adm} = \frac{R_{rup}}{2,0}$$

Escavada a céu aberto



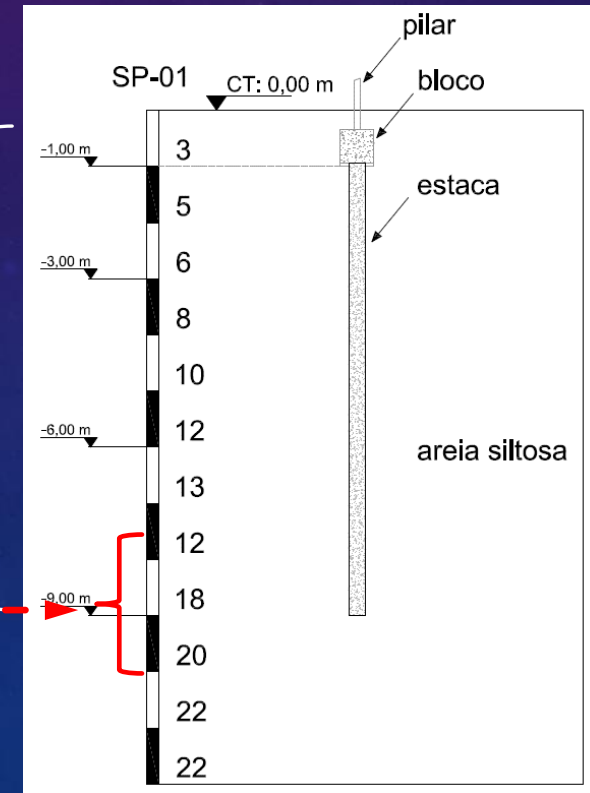
$$R_{adm} = \frac{R_L}{1,5} + \frac{R_P}{4,0}$$

EXEMPLO 1

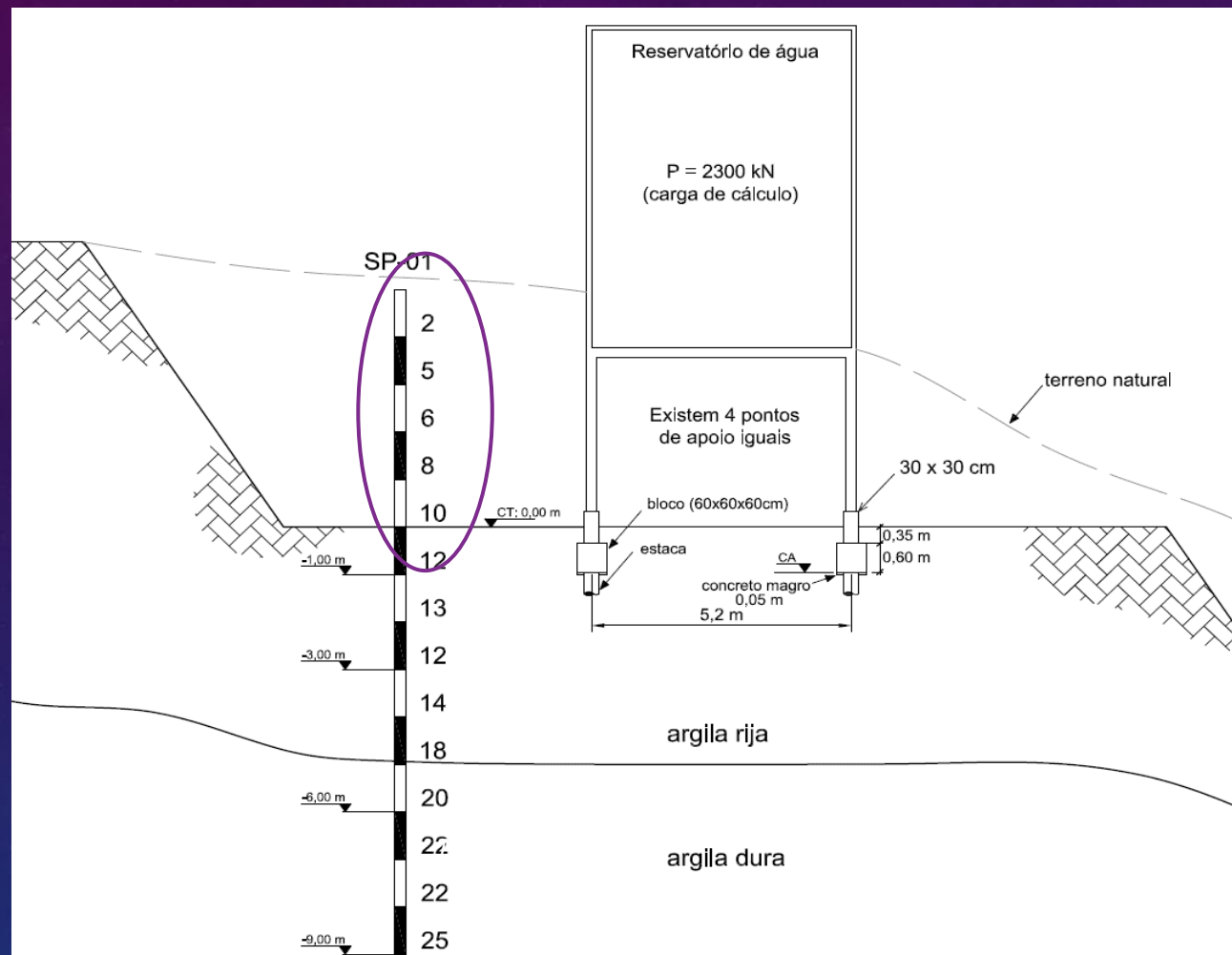


$$\bar{N}_P = \frac{12 + 18 + 20}{3} = 17$$

$$\bar{N}_L = 10,5$$



EXEMPLO 2



EXERCÍCIO 1

Determinar a carga admissível de uma estaca escavada de $\phi=0,40$ m e $L=9$ m

SOLO	Prof (m)	N_{SPT}	f_s (kPa)	q_c (kPa)
Argila areno-siltosa	1	5	24	1520
	2	4	22	1350
	3	3/25	23	1290
	4	6	31	2650
Areia Siltosa	5	8	50	7450
	6	11	63	8390
	7	12	75	9100
	8	13	82	9350
	9	13	84	9490
	10	15	96	10150
	11	40	--	--
	12	45	--	--

3 golpes – 25 cm
X golpes – 30 cm
X = 3,6 golpes

MÉDIA DA CAMADA ($L_1 = 4$ m)

$N_{SPT} = 4,7$
 $f_s = 26$ kPa
 $q_c = 1703$ kPa

MÉDIA DA CAMADA ($L_2 = 5$ m)

$N_{SPT} = 11,4$
 $f_s = 71$ kPa
 $q_c = 8756$ kPa

MÉDIA DA PONTA

$q_c = 9663$ kPa
 $N_{SPT} = 13,7$

FÓRMULAS TEÓRICA

SOLOS ARGILOSO (CAMADA 0 → 4 m)

Carga Lateral

$$\Rightarrow R_L = r_L \cdot U \cdot \Delta \ell$$

O'Neill e Reese (1999)

$$\Rightarrow r_L = \alpha \cdot c_u \leq 380 \text{ kPa}$$

Ok!

CORRELAÇÃO $\Rightarrow c_u = 10 \cdot N_{\text{SPT}}$

MÉDIA DA CAMADA ($L_1 = 4\text{m}$) $\Rightarrow N_{\text{SPT}} = 4,7$

$$c_u = 10 \cdot 4,7 = 47 \text{ kPa}$$



$$\frac{c_u}{p_a} = \frac{47}{101,3} = 0,46$$



$$\alpha = 0,55$$



$$r_L = 0,55 \cdot 47 = 26 \text{ kPa}$$

$$\alpha \begin{cases} 0,55 \Rightarrow \frac{c_u}{p_a} \leq 1,5 \\ 0,55 - 0,1 \cdot \left(\frac{c_u}{p_a} - 1,5 \right) \Rightarrow 1,5 < \frac{c_u}{p_a} \leq 2,5 \end{cases}$$

$$U = \pi \cdot \phi = 1,257 \text{ m}$$

$$\Delta \ell = 4 \text{ m}$$

p_a = pressão atmosférica e igual a 101,3 kPa.

$$R_L = 26 \cdot 1,257 \cdot 4 = 131 \text{ kN}$$

FÓRMULAS TEÓRICA

SOLOS ARENOSO (CAMADA 4 → 9 m)

Carga Lateral



$$R_L = r_L \cdot U \cdot \Delta \ell$$

Tomlinson e Woodward (2008)



$$r_L = K \cdot \sigma'_{v(\text{médio})} \cdot \tan \phi'$$

MÉDIA DA CAMADA 2 ($L_2 = 5\text{m}$) → $N_{\text{SPT}} = 11,4$

$$\phi = 15^\circ + \sqrt{20N_{\text{SPT}}}$$

$N_{\text{SPT}} = 4,7$
(camada 1)

PESO ESP. (ARENOSO)

	Pouco Compacta $5 \leq N_{\text{SPT}} \leq 8$	Med. Compacta $9 \leq N_{\text{SPT}} \leq 18$	Compacta $19 \leq N_{\text{SPT}} \leq 41$
Seca	16	17	18
Úmida	18	19	20
Sat.	19	20	21

PESO ESP. (ARGILOSO)

Consistência	N_{SPT}	γ (kN/m ³)
Muito mole	< 2	13
Mole	2 - 5	15
Média	6 - 10	17
Rija	11 - 19	19
Dura	> 19	21

FÓRMULAS TEÓRICAS

Carga Lateral

$$\sigma'_{v(-4m)} = (4 \cdot 15) = 60 \text{ kPa}$$

$$\sigma'_{v(-9m)} = 60 + (5 \cdot 17) = 145 \text{ kPa}$$

$$\sigma'_{v(\text{médio})} = \frac{\sigma'_{v(-4m)} + \sigma'_{v(-9m)}}{2} = \frac{60 + 145}{2} = 102,5 \text{ kPa}$$

$$\phi = 15^\circ + \sqrt{20 N_{\text{SPT}}} = 15^\circ + \sqrt{20 \cdot 11,4} = 30^\circ$$

$$K = 0,85 \cdot (1 - \sin \phi') \longrightarrow K = 0,425$$

$$r_L = K \cdot \sigma'_{v(\text{médio})} \cdot \tan \phi' \longrightarrow r_L = 25 \text{ kPa}$$

$$U = \pi \cdot \phi = 1,257 \text{ m}$$

$$\Delta \ell = 5 \text{ m}$$

$$R_L = 25 \cdot 1,257 \cdot 5 = 157 \text{ kN}$$

FÓRMULAS ESTÁTICAS

SOLOS NÃO COESIVOS - ARENOSOS

Carga de ponta $\Rightarrow R_p = r_p \cdot A_p$

NAVFAC (1986) $\Rightarrow r_p = N_q \cdot \sigma_v'$

MÉDIA DA PONTA $N_{SPT} = 13,7$

$\phi = 15^\circ + \sqrt{20N_{SPT}} = 15^\circ + \sqrt{20 \cdot 13,7} = 32^\circ$

$\phi (^\circ)$	26	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
N_q	5	8	10	12	14	17	21	25	30	38	43	60	72

$N_q = 14$

$\sigma_{v(-9m)}' = 4.15 + 5 \cdot 17 = 145 \text{ kPa}$

$R_p = 14 \cdot 145 \cdot 0,126 = 255 \text{ kN}$

FÓRMULAS ESTÁTICAS

TEÓRICAS

CARGA DE RUPTURA



$$R_{rup} = 131 + 157 + 255 = 543 \text{ kN}$$

CARGA ADMISSÍVEL



$$R_{adm} = \frac{543}{3,0} = 181 \text{ kN}$$

FÓRMULAS SEMIEMPÍRICAS

AOKI e VELLOSO

$$R_{rup} = U \cdot \sum \left(\frac{f_s}{F_2} \cdot \Delta_L \right) + \frac{q_c}{F_1} \cdot A_p$$

Tipo de estaca	F ₁	F ₂
Franki	2,5	2.F ₁
Metálica	1,75	2.F ₁
Pré-moldada	1+(D/0,8)	2.F ₁
Escavada	3,0	2.F ₁
Raiz	2,0	2.F ₁
Hélice Contínua	2,0	2.F ₁
Hélice de deslocamento	2,0	2.F ₁

F1 = 3,0
F2 = 6,0

1ª CAMADA

2ª CAMADA

Solo	K (MPa)	α (%)
Areia	1,00	1,4%
Areia siltosa	0,80	2,0%
Areia silto-argilosa	0,70	2,4%
Areia argilosa	0,60	3,0%
Areia argilo-siltosa	0,50	2,8%
Silte	0,40	3,0%
Silte arenoso	0,55	2,2%
Silte areno-argiloso	0,45	2,8%
Silte argiloso	0,23	3,4%
Silte argilo-arenoso	0,25	3,0%
Argila	0,20	6,0%
Argila arenosa	0,35	2,4%
Argila areno-siltosa	0,30	2,8%
Argila siltosa	0,22	4,0%

AOKI e VELLOSO

CPT (f_s / q_c)

1ª CAMADA
(L=4m)

$$f_s = 26 \text{ kPa}$$



$$r_L = \frac{26}{6,0} = 4,3 \text{ kPa}$$

2ª CAMADA
(L=5m)

$$f_s = 71 \text{ kPa}$$



$$r_L = \frac{71}{6,0} = 11,8 \text{ kPa}$$

PONTA

$$q_c = 9663 \text{ kPa}$$



$$r_P = \frac{9663}{3,0} = 3221 \text{ kPa}$$

$$A_p = 0,126 \text{ m}^2$$

$$U = 1,257 \text{ m}$$

$$R_L = \{1,257 [(4,3 \cdot 4) + (11,8 \cdot 5)]\} = 96 \text{ kN}$$

$$R_P = 3221 \cdot 0,126 = 406 \text{ kN}$$

CARGA DE RUPTURA



$$R_{rup} = 502 \text{ kN}$$

CARGA ADMISSÍVEL



$$R_{adm} = \frac{502}{2,0} = 251 \text{ kN}$$

AOKI e VELLOSO

CPT (q_c)

1ª CAMADA
(L=4m)

$$q_c = 1703 \text{ kPa}$$

$$\alpha = 2,4\%$$

$$r_L = \frac{0,024 \cdot 1703}{6,0} = 6,8 \text{ kPa}$$

2ª CAMADA
(L=5m)

$$q_c = 8756 \text{ kPa}$$

$$\alpha = 2,0\%$$

$$r_L = \frac{0,020 \cdot 8756}{6,0} = 29,2 \text{ kPa}$$

PONTA

$$q_c = 9663 \text{ kPa}$$

$$r_P = \frac{9663}{3,0} = 3221 \text{ kPa}$$

$$A_p = 0,126 \text{ m}^2$$

$$U = 1,257 \text{ m}$$

$$R_L = \{1,257 [(6,8 \cdot 4) + (29,2 \cdot 5)]\} = 218 \text{ kN}$$

$$R_P = 3221 \cdot 0,126 = 406 \text{ kN}$$

CARGA DE RUPTURA

$$R_{rup} = 624 \text{ kN}$$

CARGA ADMISSÍVEL

$$R_{adm} = \frac{624}{2,0} = 312 \text{ kN}$$

AOKI e VELLOSO

SPT

1ª CAMADA
(L=4m)

$$N_{SPT} = 4,7$$

$$\alpha = 2,4\%$$

$$K = 0,35\text{MPa}$$

$$r_L = \frac{0,024 \cdot 4,7 \cdot 350}{6,0} = 6,6\text{kPa}$$

2ª CAMADA
(L=5m)

$$N_{SPT} = 11,4$$

$$\alpha = 2,0\%$$

$$K = 0,80\text{MPa}$$

$$r_L = \frac{0,020 \cdot 11,4 \cdot 800}{6,0} = 30,4\text{kPa}$$

PONTA

$$N_{SPT} = 13,7$$

$$K = 0,80\text{MPa}$$

$$r_P = \frac{13,7 \cdot 800}{3,0} = 3653\text{kPa}$$

$$A_p = 0,126\text{m}^2$$

$$U = 1,257\text{m}$$

$$R_L = \{1,257[(6,6 \cdot 4) + (30,4 \cdot 5)]\} = 224\text{kN}$$

$$R_P = 3653 \cdot 0,126 = 460\text{kN}$$

CARGA DE RUPTURA

$$R_{rup} = 684\text{kN}$$

CARGA ADMISSÍVEL

$$R_{adm} = \frac{684}{2,0} = 342\text{kN}$$

FÓRMULAS SEMIEMPÍRICAS

DÉCOURT E QUARESMA

$$R_{rup} = \beta \cdot U \cdot L \cdot \left[10 \cdot \left(\frac{\bar{N}_{SPT}}{3} + 1 \right) \right] + \alpha \cdot C \cdot \bar{N}_p \cdot A_p$$

Intervalo $\rightarrow 3 \leq N_{SPT} \leq 50$

Valores de β

Tipo de solo	Tipo de Estaca				
	Escavada em geral	Escavada (bentonita)	Hélice Contínua / Hélice de deslocamento	Raiz	Injetadas sob pressão
Argilas	0,80*	0,90*	1,00*	1,50*	3,00*
Siltes	0,65*	0,75*	1,00*	1,50*	3,00*
Areias	0,50*	0,60*	1,00*	1,50*	3,00*

Valores de α

Solo	Tipo de Estaca				
	Escavada em geral	Escavada (bentonita)	Hélice Contínua / Hélice de deslocamento	Raiz	Injetadas sob pressão
Argilas	0,85	0,85	0,30*	0,85*	1,00*
Solos intermediários	0,60	0,60	0,30*	0,60*	1,00*
Areias	0,50	0,50	0,30*	0,50*	1,00*

Valores de C

Solo	C (kPa)
Argilas	120
Siltes argilosos*	200
Siltes arenosos*	250
Areias	400

2ª camada

1ª camada

PONTA

DÉCOURT e QUARESMA

SPT

1ª CAMADA
(L=4m)

$$N_{SPT} = 4,7$$

$$\beta = 0,8$$

$$r_L = 10 \cdot \left(\frac{4,7}{3} + 1 \right) = 25,7 \text{ kPa}$$

2ª CAMADA
(L=5m)

$$N_{SPT} = 11,4$$

$$\beta = 0,5$$

$$r_L = 10 \cdot \left(\frac{11,7}{3} + 1 \right) = 49,0 \text{ kPa}$$

PONTA

$$N_{SPT} = 13,7$$

$$C = 400 \text{ kPa}$$

$$\alpha = 0,5$$

$$r_p = 400 \cdot 13,7 = 5480 \text{ kPa}$$

$$R_L = 1,257 \cdot \left[(0,8 \cdot 25,7 \cdot 4) + (0,5 \cdot 49,0 \cdot 5) \right] = 257 \text{ kN}$$

$$R_p = 0,5 \cdot 5480 \cdot 0,126 = 345 \text{ kN}$$

CARGA DE RUPTURA

$$R_{rup} = 602 \text{ kN}$$

CARGA ADMISSÍVEL

$$R_{adm} = \frac{257}{1,3} + \frac{345}{4,0} = 284 \text{ kN}$$

FÓRMULAS SEMIEMPÍRICAS

TEIXEIRA

$$R_{rup} = U \cdot \left(\beta_T \cdot \bar{N}_{SPT} \cdot \Delta_L \right) + \alpha_T \cdot \bar{N}_p \cdot A_p$$

Valores de β_T

Tipo de Estaca	β_T [kPa]
Pré moldada e perfil metálico	4
Franki	5
Escavada a céu aberto	4
Raiz	6

Valores de α_T

Tipo de Estaca - α_T (kPa)				
Tipo de Solo ($4 < N_{SPT} < 40$)	Pré moldada e perfil metálico	Franki	Escavada a céu aberto	Raiz
Argila siltosa	110	100	100	100
Silte argiloso	160	120	110	110
Argila arenosa	210	160	130	140
Silte arenoso	260	210	160	160
Areia argilosa	300	240	200	190
Areia siltosa	360	300	240	220
Areia	400	340	270	260
Areia com pedregulhos	440	380	310	290

TEIXEIRA

(SPT)

1ª CAMADA
(L=4m)

$$N_{SPT} = 4,7$$

$$\beta_T = 4$$

$$r_L = 4 \cdot 4,7 = 18,8 \text{ kPa}$$

2ª CAMADA
(L=5m)

$$N_{SPT} = 11,4$$

$$\beta_T = 4$$

$$r_L = 4 \cdot 11,4 = 45,6 \text{ kPa}$$

PONTA

$$N_{SPT} = 13,7$$

$$\alpha_T = 240 \text{ kPa}$$

$$r_p = 240 \cdot 13,7 = 3288 \text{ kPa}$$

$$R_L = 1,257 \cdot [(18,8 \cdot 4) + (45,6 \cdot 5)] = 381 \text{ kN}$$

$$R_p = 3288 \cdot 0,126 = 414 \text{ kN}$$

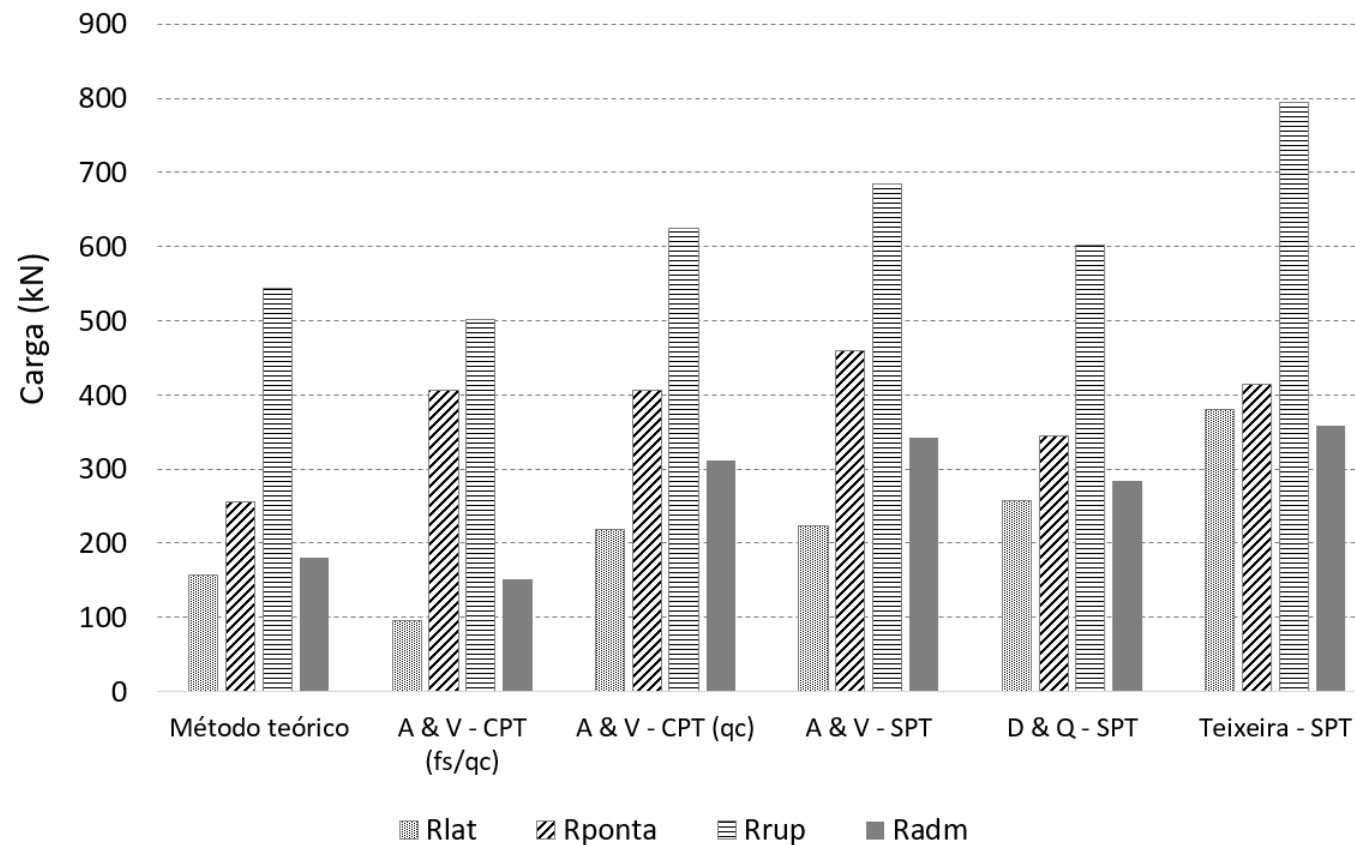
CARGA DE RUPTURA

$$R_{rup} = 795 \text{ kN}$$

CARGA ADMISSÍVEL

$$R_{adm} = \frac{381}{1,5} + \frac{414}{4,0} = 358 \text{ kN}$$

ANÁLISE DOS RESULTADOS



kN	R _{lat}	R _{ponta}	R _{rup}	R _{adm}
Média	222	381	625	271
Desvio padrão	97	72	105	86
CV (%)	43%	19%	17%	32%
Menor valor	96	255	502	151
Maior valor	381	460	795	358

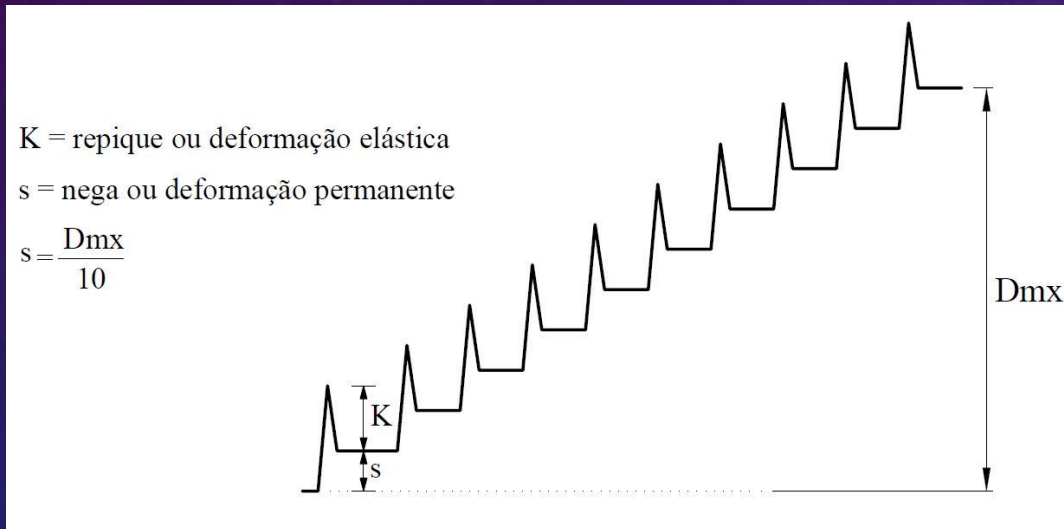
EXERCÍCIO 2

Foi cravada uma estaca pré-moldada de concreto circular maciça de 30 cm de diâmetro e 10 m de comprimento. Determinar a resistência mobilizada por meio da utilização dos dados da nega e repique de cravação.

Dados da estaca: Massa nominal 165 kg/m, Módulo de elasticidade da estacas = 30 GPa e $R_{est} = 980$ kN (Fonte: Estacas IPR – Rafard/SP).

Dados da cravação: Peso do martelo 2500 kg e altura de queda 40 cm.

RESULTADOS DA CRAVAÇÃO



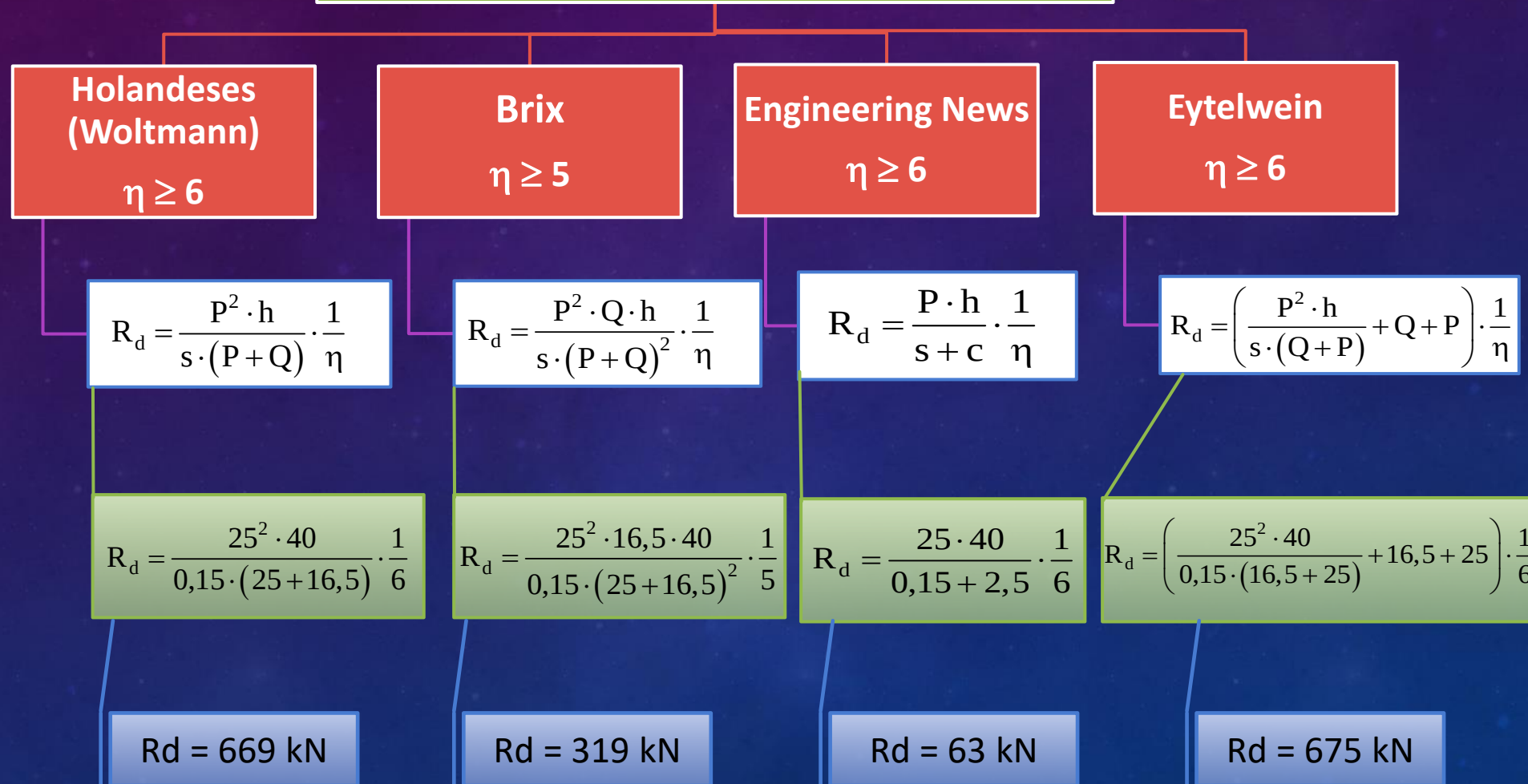
K (médio) = 18 mm
 $Dmx = 15$ mm

$P = 25$ kN (peso martelo)
 $Q = 16,5$ kN (peso estaca)
 $h = 40$ cm (altura de queda)
 $s = 1,5$ mm = 0,15 cm (nega 1 golpe)
 $c = 2,5$ cm (martelo queda livre)

Solo na ponta da estaca
AREIA SILTOSA

EXERCÍCIO 2

Fórmulas dinâmicas / NEGA



EXERCÍCIO 2

REPIQUE

Chellis (1951)

$$Q_{mob} = \frac{(K - C3) \cdot E \cdot A}{f \cdot L}$$

$$Q_{mob} = \frac{(0,018 - 0,00375) \cdot 30.000.000 \cdot 0,071}{0,8 \cdot 10}$$

$$Q_{mob} = 3794 \text{ kN}$$

$A = 0,071 \text{ m}^2$ (área da estaca)
 $L = 10 \text{ m}$ (comprimento)
 $K = 18 \text{ mm} = 0,018 \text{ m}$ (repique)
 $E_{estaca} = 30 \text{ GPa}$

Valores de C3 em função do tipo de solo (Souza Filho e Abreu, 1990)

Tipo de solo	C3 (mm)
Areias	0,0 - 2,5
Areias siltosas e siltes arenosos	2,5 - 5,0
Argilas siltosas e siltes argilosos	5,0 - 7,5
Argilas	7,5 - 10,0

$C3 = 3,75 \text{ mm} = 0,00375 \text{ m}$ (média)

Encurtamento elástico do solo na ponta da estaca (m)

$f = 0,8$

Fator de correção do comprimento cravado a partir do diagrama de transferência de carga. Varia entre 0,5 quando a estaca trabalha preponderantemente por atrito e 1,0 para estaca que estaca de ponta. Na ausência de dados, adotar 0,8 (De Rosa, 2000).

PRÓXIMA AULA

CAP. 11.4, 11.5 E 13.3

FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM ESTACAS
DIMENSIONAMENTO
ESTACAS ISOLADAS E GRUPOS DE ESTACAS
PROJETO DE ESTACAS